Анализ: что двигает оценку?

Основная цель анализа: определить, как доставка, рейтинг товаров и сегмент клиента связаны с оценкой заказа, оценить возможный прирост средней оценки при изменении этих факторов, оценить связана ли оценка заказа с повторными покупками.

Дополнительная цель анализа: понять связана ли оценка товара с числом заказов.

Данные: 3 CSV-файла: заказы, позиции заказов и каталог товаров.

0. Резюме

Средняя оценка заказа около 3,68 из 5. Три главные цифры:

1. Заказы с опозданием получают на 0,50 балла меньше, чем доставленные вовремя (3,22 против 3,73). Это больше стандартного отклонения оценки внутри группы, приблизительно 0,44. Опоздавших заказов около 15%.
2. Каждый балл среднего каталожного рейтинга товаров в заказе связан с оценкой заказа выше на 0,30 балла.
3. Снижение доли опозданий на 5 процентных пунктов вместе с повышением каталожного рейтинга каждого товара ниже 3,5 до этого порога соответствует по модели приросту средней клиентской оценки примерно на 0,09 балла — с 3,68 до 3,77. Это условный расчёт на основе выявленных связей, а не гарантия результата.

VIP и Premium оценивают выше (+0,20 и +0,10), опоздание связано с оценкой ниже примерно на 0,5 балла во всех сегментах. Канал, страна, возраст, способ доставки и год с оценкой практически не связаны. Все связи наблюдательные, причинность не доказана. Выраженной связи оценки с числом заказов не обнаружено, поэтому рост оценки сам по себе не гарантирует рост повторных покупок.

1. Первичный анализ и подготовка данных

В каталоге рейтинг задан у товара, а оценку клиент ставит заказу. В заказе может быть несколько товаров, поэтому для заказа взят средний рейтинг его товаров. Другие способы не сравнивались.

Для анализа доставки использован признак delivery_status.

Данные охватывают 2021–2025 годы и содержат 138 116 заказов. В анализ вошли 113 559 завершённых заказов с клиентской оценкой. У остальных 24 557 заказов (17,8%) оценка отсутствует: это отменённые, ожидающие и возвращённые заказы. При объединении таблиц заказы с оценкой не потерялись.

Для исследования основного вопроса брались не пустые значения метрики customer_rating.

Для анализа дополнительной цели брались заказы только со статусом «Completed».

2. Результаты анализа

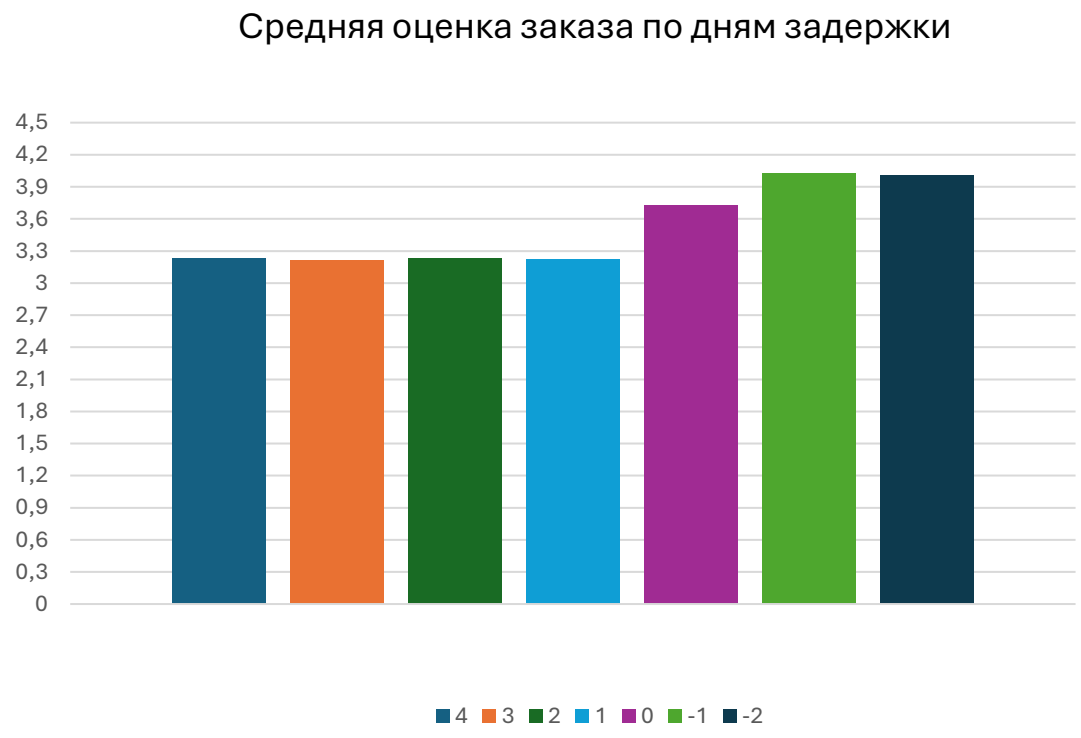
2.1. Доставка и оценка заказа

Заказы с опозданием получают в среднем на 0,5 балла меньше, чем доставленные вовремя: 3,225 против 3,727. При задержке от 1 до 4 дней средние оценки почти одинаковы - около 3,22–3,23 балла. В этом диапазоне не наблюдается снижения средней оценки с увеличением длительности задержки.

Доля опоздавших заказов составляет около 15% выборки заказов с оценкой. По многофакторной модели, при снижении этой доли на 5 п.п. - примерно с 15% до 10% - расчётный прирост средней оценки составляет 0,025 балла. При полном устранении опозданий расчётный прирост составляет 0,074 балла.

В обоих сценариях предполагается, что опоздавшие заказы становятся доставленными вовремя, а остальные характеристики заказов сохраняются. Эти расчёты основаны на выявленных связях и не являются доказательством причины.

Статус доставки	Средняя оценка	Количество оценок
Раньше срока	4,017	9 757
Вовремя	3,727	86 916
С опозданием	3,225	16 886



Где положительно число – это дни задержки, 0 – это доставка вовремя, а отрицательные числа дни доставки раньше срока

2.2. Рейтинг товаров и оценка заказа

Более высокий средний рейтинг товаров в заказе связан с более высокой клиентской оценкой. По многофакторной модели, разнице в среднем рейтинге товаров на 1 балл соответствует разница в оценке заказа примерно на 0,3 балла при одинаковых статусе доставки, сегменте клиента и количестве товаров.

Для оценки возможного прироста рассмотрены сценарии повышения рейтинга каждого товара ниже выбранного порога до этого порога. Рейтинги остальных товаров сохраняются. После изменения рейтингов заново рассчитывается средний рейтинг товаров в каждом заказе, который передаётся в ранее построенную модель.

Прирост считаем как средняя разница прогнозируемых клиентских оценок после и до изменения. Затронутыми считаются заказы, содержащие хотя бы один товар с исходным рейтингом ниже порога. Остальные характеристики заказов сохраняются.

Порог рейтинга отдельного товара	Доля затронутых заказов	Расчётный прирост средней клиентской оценки
3,0	45.5%	+0,017
3,5	70,8%	+0,066
4,0	86,3%	+0,146

Для итогового сценария выбран порог 3,5. Порог взят как промежуточное значение между 3,0 и 4,0 для оценки масштаба. Затраты и возможность улучшения или замены товаров не оценивались.

2.3. Сегмент клиента и оценка заказа

Во всех четырёх сегментах заказы с опозданием получают в среднем примерно на 0,5 балла меньше, чем доставленные вовремя. Следовательно, различия в составе клиентских сегментов не объясняют полностью связь доставки с оценкой. Доля опозданий почти одинакова во всех сегментах: 14,8%, 14,9%, 14,8%, 14,8%.

При одинаковом статусе доставки клиенты сегмента «VIP» оценивают заказы примерно на 0,2 балла выше, а «Premium» - на 0,1 балла выше, чем «Consumer». Средние оценки «Business» и «Consumer» практически одинаковы

2.4. Остальные метрики и оценка заказа

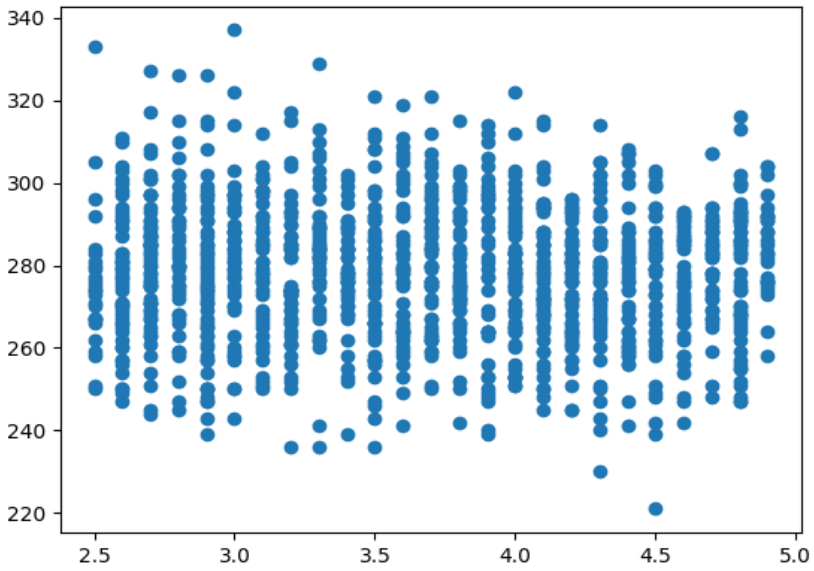
- ~ *Канал продаж, страна, способ доставки, возраст и год*: средние оценки между группами близки
- ~ *Месяц*: различия небольшие - максимальная разница средних около 0,03 балла
- ~ *Сумма заказа*: линейная связь слабая, r = 0,038

~ *Количество товаров*: после учёта остальных факторов коэффициент составляет около +0,007 балла на единицу товара

Наблюдаемые различия и связи невелики по сравнению с доставкой.

2.5. Рейтинг товара и заказы

Заметной линейной связи между рейтингом товара и числом заказов с ним не обнаружено: коэффициент корреляции Пирсона r = −0,033.



На графике каждая точка соответствует отдельному товару. По оси X представлен рейтинг товара, по оси Y — число заказов с этим товаром. График объединяет товары всех категорий

2.6. Оценка клиента и поведение клиентов

Связь между средней оценкой заказов клиента и общим количеством его заказов очень слабая: r = 0,011.

Признак повторных покупок	Средняя оценка по клиентам	Число клиентов
Есть	3,676	24 471
Нет	3,662	277

Наблюдаемая разница средних составляет около 0,014 балла. Таким образом, выраженной связи оценки с показателями покупательской активности не обнаружено.

3. Многофакторная модель

Чтобы рассмотреть факторы одновременно, построена линейная регрессия. В неё включены статус доставки, средний рейтинг товаров в заказе, количество товаров и сегмент клиента.

Коэффициенты показывают различия в оценке при одинаковых значениях остальных факторов модели.

Фактор	Разница в оценке	95% ДИ
Опоздание относительно доставки вовремя	-0,501	от −0,508 до −0,494
Доставка раньше срока относительно доставки вовремя	+0,292	от +0,283 до +0,3
Средний рейтинг товаров выше на 1 балл	+0,302	от +0,297 до +0,307
Premium относительно Consumer	+0,101	от +0,095 до +0,107
VIP относительно Consumer	+0,197	от +0,188 до +0,205
Business относительно Consumer	+0,002	от −0,006 до +0,01
Количество товаров больше на 1 единицу	+0,007	от +0,006 до +0,008

Связи доставки и рейтинга товаров с оценкой сохраняются после учёта остальных факторов. Различие между Business и Consumer близко к нулю.

Коэффициент детерминации = 0,292: модель объясняет около 29% разброса оценок в выборке. Это не показатель точности в процентах и не доказательство причинности.

4. Рекомендации

Выраженной связи оценки с рассмотренными показателями повторных покупок не обнаружено (раздел 2.6), поэтому поднимать её ради самой цифры оснований нет. Сокращение опозданий и улучшение слабых товаров по модели дадут около +0,09 к средней оценке, данные не дают оснований ожидать роста повторных заказов. Заниматься ими стоит, если у них есть издержки или жалобы. Прежде чем вкладываться, связь оценки с поведением клиентов нужно проверить строже.

1. Сократить долю опоздавших заказов на 5 п.п. (с 15% до 10%). Затронет 5% заказов. Прирост средней оценки: +0,025 (максимум при полном устранении опозданий: +0,074)

2. Проверить возможность улучшения товаров с рейтингом ниже 3,5. Сценарий повышения рейтинга каждого такого товара до 3,5 затрагивает 70,8% заказов и соответствует расчётному приросту средней клиентской оценки на 0,066 балла. Фактический эффект изменений нужно проверить экспериментально

3. Использовать сегмент клиента для учёта различий в оценках между группами. Канал продаж, страну и возраст не выделять как приоритетные направления работы над оценкой по результатам проведённого анализа.

5. Ограничения

Датасет синтетический. Анализ показывает связи между показателями, но не доказывает причинность. Клиентов без признака повторных покупок в выборке всего 277.

Связь оценки с поведением клиентов: использованы готовые показатели. Почти все клиенты в выборке повторные, около 99%, поэтому этот признак плохо разделяет группы. Оценки есть только у завершённых заказов. Результат «связи нет» следует считать предварительным.

Выводы относятся только к завершённым заказам с оценкой. Доля скидки и категория товара в модель не включались. Последовательность заказов и время до следующей покупки не анализировались.

У 511 заказов статус доставки «Раньше срока», хотя разница между фактическим и ожидаемым сроком в днях равна нулю. В модели использован статус из исходного файла.